



HS 필수 유형

1 DAY





시계 문제

정오 이후 시침과 분침이 2째 번에 겹쳐지는 시각을 구하시오.

아래 그림과 같이 시계의 시각이 이루는 각도가 60° 일 때, 이 시계는 몇 시 몇 분을 가리키고 있는 것인지 구하시오.



3시 2분을 가리키는 시계의 시침과 2시 32분을 가리키는 시계의 시침이 이루는 각도를 구하시오.



3시와 4시 사이에 시침과 분침이 이루는 각도가 직각일 때의 시각을 구하시오.

4시와 5시 사이에 시침과 분침이 이루는 각도가 155° 이다. 이 시계는 몇 시 몇 분을 가리키고 있는지 구하시오.

3시에서 4시 사이에 시침과 분침이 이루는 각도가 140° 였다가, 처음으로 다시 140° 를 이룰 때까지 걸리는 시간을 구하시오.

5시에서 6시사이에서 처음으로 90° 였다가 다시 90° 가 될 때 까지 걸리는 시간은 구하시오.



3시 12분일 때 시간이 흘러 처음으로 시침과 분침이 이루는 각이 86° 인 시각을 구하시오.

아래 그림과 같이 숫자가 쓰여져 있지 않은 시계가 바닥에 놓여 있다. 이 시계가 가리키는 시각은 몇 시 몇 분인가?



오른쪽 그림은 숫자가 쓰여져 있지 않은 시계이다. 이 시계는 몇 시 몇 분을 가리키고 있는 지 구하여라.





3시와 4시 사이에 시침과 분침이 일치하는 시각을 구하여라.

오전 0시부터 정오까지 시계의 시침과 분침은 몇 번인가 겹쳐진다. 0시와 정오를 제외한 겹쳐진 시각들을 모두 더하면 그 합은 얼마가 되는지 구하여라.

3시와 4시 사이에 시계의 시침과 분침이 이루는 각도가 180° 일 때의 시각을 구하여라.



수에 관한 문제

8부터 200까지의 수를 쓸 때, 수와 숫자의 개수를 각각 구하시오.

1부터 수를 차례대로 써서 □까지 썼더니, 1부터 □까지 쓴 숫자의 개수가 192개입니다.

100부터 999까지의 수를 쓸 때, 숫자 7은 모두 몇 번 쓰는지 구하시오.

50보다 작은 자연수 중에서 숫자 3이 들어가는 수의 개수를 구하시오.



500보다 작은 세 자리 수 중에서 숫자 4가 들어가는 수의 개수를 구하시오.

700보다 작은 수 중에서 숫자 5가 들어가는 수의 개수를 구하시오.

다음과 같이 1부터 9000까지의 수를 쓰려고 합니다. 숫자 2는 모두 몇 번 쓰는지 구하시오.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 ... 8998 8999 9000

1부터 5000까지의 수를 쓸 때, 숫자 5는 모두 몇 번 쓰는지 구하시오.



1부터 1000까지의 수를 한 줄로 나란히 적었습니다. 오른쪽에서 751번째의 숫자를 구하시오.

1 2 3 4 5 ... 998 999 1000

11, 101과 같이 앞으로 읽거나 뒤로 읽어도 같은 수를 대칭수라고 합니다. 10부터 999까지의 수 중에서 대칭수의 개수를 구하시오.

0부터 9까지의 숫자 카드가 여러 장 있습니다. 이 숫자 카드를 이용해 만든 세 자리 수 중에서 101과 같이 뒤에서부터 읽어도, 180° 돌려서 읽어도 같은 수가 되는 세 자리 수의 개수를 구하시오.



1월 25일의 경우 달력의 날짜를 0125로 나타냅니다. 1년의 날짜를 이렇게 표시한 것 중에서 각 자리 숫자가 앞의 자리 숫자와 같거나 커지는 수 중에서 짝수의 개수를 구하시오. (단, 2월은 29일까지 있습니다.)

민서네 디지털 시계는 시각을 나타낼 때, 다음과 같이 시와 분을 붙여서 나타냅니다. 어느 날 민서는 시계를 보고 재미있는 사실을 발견했습니다. 2시 12분일 때 시계가 대칭수를 나타내고 있었기 때문입니다. 민서는 오전 1시부터 오후 1시까지 12시간 동안 대칭수를 찾아보려고 합니다. 모두 몇 번 찾을 수 있는지 구하시오.





543, 432 등은 각 자리 숫자가 작아지는 수입니다. 이와 같은 수 중에서 500보다 작은 수의 개수를 구하시오.

연수가 다음과 같이 1부터 차례로 수를 적습니다. 연수는 숫자 한 개를 쓰는데 1초가 걸리는데 쉬지 않고 수를 적었더니 4분 48초가 걸렸습니다. 연수가 쓴 마지막 숫자를 구하시오.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...

성수가 1부터 수를 차례로 쓰는데 숫자 4와 8을 1개 쓰는데 2초가 걸리고 다른 숫자는 1초가 걸린다고 합니다. 1에서 300까지의 수 중 홀수를 차례로 모두 적으면 모두 몇 초가 걸리는지 구하시오.



일의 자리 숫자가 2인 네 자리 수가 있습니다. 만약 그 일의 자리 숫자를 천의 자리로 옮기고, 천의 자리의 숫자를 백의 자리로, 백의 자리의 숫자를 십의 자리로, 십의 자리의 숫자를 일의 자리로 옮기면 새로 얻어지는 수는 원래 수보다 2889 작아집니다. 원래의 수는 얼마입니까?

어떤 네 자리 수가 있습니다. 이 수의 일의 자리의 숫자를 없앤 수를 두 번째 수라 하고, 일의 자리와 십의 자리의 숫자를 없앤 수를 세 번째 수라 할 때, 이 세 수의 합이 4212입니다. 어떤 네 자리 수는 얼마입니까?

87부터 155까지 배열하여 87888990 ... 153154155란 수를 얻었다면 왼쪽에서 오른쪽으로 세어 88번째 자리에 있는 숫자는 얼마입니까?



합과 차의 배수

갑 반과 을 반에는 모두 160권의 책이 있습니다. 갑 반의 책의 권수는 을 반의 3배입니다. 갑 반과 을 반에는 책이 각각 몇 권 있겠습니까?

갑 반에는 책이 120권 있고 을 반에는 책이 30권 있습니다. 갑 반에서 을 반에게 몇 권 주면 갑 반의 책 권수가 을 반의 책 권수의 2배가 될까요?

광명 초등학교에 760명의 학생이 있습니다. 그 중에서 남학생은 여학생의 3배에서 40명이 부족합니다. 남학생과 여학생은 각각 몇 명 있겠습니까?



과수원에는 복숭아나무, 배나무, 사과나무가 모두 552그루 있습니다. 복숭아나무는 배나무의 2배보다 12그루 더 많고 사과나무는 배나무보다 20그루 적습니다. 복숭아나무, 배나무, 사과나무는 각각 몇 그루 있는가를 구하세요.

549는 갑, 을, 병, 정 4개 수의 합입니다. 만약 갑 수에 2를 더하고 을 수에서 2를 빼고, 병수에 2를 곱하고, 정 수를 2로 나누면 4개의 수가 같게 됩니다. 4개 수는 각각 얼마이겠습니까?



소연이와 강희에게는 120권의 책이 있습니다. 강희의 책은 소연이의 2배입니다. 이들은 책을 각각 몇 권씩 가지고 있습니까?

과수원에는 340그루의 복숭아나무와 살구나무가 있습니다. 그 중 복숭아나무는 살구나무의 3배보다 20그루 더 많습니다. 두 나무는 각각 몇 그루씩 있습니까?

한 직사각형이 있습니다. 둘레길이는 30cm이고 가로는 세로의 2배입니다. 이 직사각형의 넓이를 구하세요.



갑 수조에는 물이 2600m^3 있고 을 수조에는 물이 1200m^3 있습니다. 만약 갑 수조의 물이 매분 23m^3 씩 을 수조에 흘러들어 간다면 몇 분 후에 을 수조의 물이 갑 수조의 4배가 되겠습니까?

갑 통에는 470kg 의 기름이 있고 을 통에는 190kg 의 기름이 있습니다. 갑에서 몇 kg 의 기름을 을 통에 옮겨가면 갑 통의 기름이 을 통의 기름의 2배가 되겠습니까?

3개의 줄이 있는데 길이의 합은 95m 입니다. 첫 번째 줄은 두 번째 줄보다 7m 길고 두 번째 줄은 세 번째 줄보다 8m 깁니다. 이 3줄의 길이는 각각 얼마이겠습니까?



갑 반의 책은 을 반보다 80권이 더 많습니다. 갑 반의 책 수가 을 반의 3배라면 갑 반과 을 반에 책이 각각 몇 권씩 있을까요?

야채시장에서 운반하여온 배추는 무의 3배입니다. 팔린 배추는 1800kg, 무는 300kg입니다. 남은 두 채소의 중량이 같다면 야채시장에서 운반하여온 배추와 무는 각각 몇 kg이었을까요?

길이가 같은 두 끈이 있습니다. 첫 번째 끈에서 12m 잘라내고 두 번째 끈에는 14m를 이었습니다. 이 때 두 번째 끈의 길이가 첫 번째 끈의 길이의 3배가 되었습니다. 두 끈의 원래 길이는 각각 몇 m입니까?



3학년 1반과 3학년 2반의 원래 책 수가 같았습니다. 이후에 1반에서 새 책을 74권 사왔습니다. 2반에서는 원래 있던 책 중에서 96권을 1학년 학생들에게 선물했습니다. 이 때 3학년 1반의 책 수가 2반의 3배로 되었습니다. 두 반의 원래 책 수를 구하세요.

두 개의 똑같은 길이의 옷 감이 있습니다. 첫 번째 옷 감에서 31m를 팔고 두 번째 옷 감에서 19m를 팔자 두 번째 옷 감의 길이가 첫 번째 옷 감의 4배로 되었습니다. 두 옷 감의 원래 길이를 구하세요.



갑, 을 두 학교에 학생이 모두 1245명 있습니다. 만약 갑 학교에서 을 학교에 20명 옮기면 갑 학교가 을 학교보다 5명 더 많습니다. 두 학교에 원래 학생이 몇 명이었을까요?

세 물체의 평균 무게는 31kg입니다. 갑 물체의 무게는 을, 병 두 물체의 무게 합보다 1kg 가볍습니다. 을 물체의 무게는 병 물체 무게의 2배보다 2kg 더 무겁습니다. 세 물체의 무게는 각각 몇 kg일까요?

갑, 을 두 작업반에 모두 1980명 있습니다. 갑 팀에서 을 팀을 도우기 위하여 285명을 을 팀에 보내니 이 때 을 팀 인원수가 갑 팀보다 24명 적게 되었습니다. 갑, 을 두 팀의 원래 인원수를 구하세요.

4학년에 3개 학급이 있습니다. 갑 반의 학생 1명을 을 반에 보내니 두 반의 학생수가 같게 되었습니다. 갑반과 을 반 어느 반이 학생수가 더 많나요? 몇 명 더 많을까요?



아버지와 어머니의 현재 나이 합은 72살입니다. 5년 후, 아버지가 어머니보다 6살 많다면 올해 아버지와 어머니 나이는 각각 몇 살일까요?

한 가족의 나이를 모두 합치면 73살입니다. 가족은 아버지, 어머니, 딸과 아들이 한 명씩 있습니다. 아버지는 어머니보다 3살 더 많고 딸은 아들보다 2살 더 많습니다. 4년 전 가족들의 나이 합은 58살이었습니다. 지금 가족들의 나이는 각각 몇 살인가요?

10년 전 아버지의 나이는 아들 나이의 7배였습니다. 15년 후 아버지의 나이는 아들 나이의 2배입니다. 현재 두 사람의 나이는 각각 몇 살일까요?



형제의 올해의 나이 합은 30살입니다. 형이 지금 동생 나이만큼일 때 동생의 나이는 정확히 형 나이의 절반이었습니다. 형님은 올해에 몇 살일까요?

조, 전, 김, 이, 오 5명의 선생님이 있습니다. 조 선생님은 전 선생님보다 4살 많고, 김 선생님은 조 선생님보다 3살 많으며, 이 선생님은 조 선생님보다 3살 적고, 오 선생님은 김 선생님보다 2살 적습니다. 이 5명 선생님의 나이를 다 합치면 122살입니다. 이 선생님들은 각각 몇 살일까요?

형의 6년 전 나이는 동생의 8년 후의 나이와 같습니다. 형의 5년 후와 동생의 3년 전의 나이 합은 38살입니다. 두 사람의 올해 나이를 구하세요.



갑은 을에게 이렇게 말했습니다. “내가 너의 지금 나이만큼일 때, 너의 나이는 나의 현재 나이의 절반이었어.” 을은 갑에게 “내가 너의 지금 나이 쯤 될 때 너의 나이는 나의 현재 나이의 2배보다 7살 적어.” 갑, 을 두 사람은 현재 몇 살일까요?

어머니와 딸의 나이 합은 64살입니다. 딸 나이의 3배가 어머니의 나이보다 8살 많습니다. 모녀 두 사람의 나이를 구하세요.

오빠는 올해에 소라보다 12살 많습니다. 8년 전 오빠의 나이는 소라의 4배였습니다. 올해에 두 사람은 각각 몇 살일까요?



할아버지는 올해에 72세이고 손자는 12살입니다. 몇 년 후 할아버지의 연세가 손자의 5배로 될까요? 몇 년 전에 할아버지의 연세가 손자의 13배였을까요?